CLEAN AIR
SMART CONTROL
SUSTAINABLE BUILDINGS

Specification Requirements

Smart Monitoring AHU

Air Handling Unit Monitoring & Control System

BETTER AIR QUALITY | REAL-TIME MONITORING | INTELLIGENT CONTROL | CLOUD CONNECTIVITY



EFFICIENT
HEALTHY SPACES
A SMARTER TOMORROW

HVAC | MONITORING | CONTROL | IOT

1. Kebutuhan fungsional

ID	Fitur	Spesifikasi requirement
FR-01	Login dan logout	Sistem harus menyediakan autentikasi menggunakan email dan password serta fasilitas logout.
FR-02	Hak akses pengguna	Sistem harus membatasi akses berdasarkan peran Admin, Engineering, Operator, dan Viewer.
FR-03	Dashboard monitoring	Sistem harus menampilkan ringkasan kondisi 7 AHU, status operasi, nilai sensor terbaru, dan jumlah alarm aktif.
FR-04	Status AHU	Sistem harus menampilkan status RUN, STOP, FAULT, atau OFFLINE berdasarkan telemetri dan batas waktu komunikasi.
FR-05	Detail AHU	Sistem harus menyediakan halaman detail setiap AHU yang menampilkan identitas, lokasi, sensor, kondisi peralatan, dan waktu pembaruan terakhir.
FR-06	Monitoring sensor	Sistem harus mendukung 12 parameter: suhu ruangan, suhu supply, suhu return, kelembapan, tekanan diferensial filter, fan, coil, damper, arus, tegangan, jam operasi, dan output heater. Ketersediaannya mengikuti konfigurasi sensor setiap AHU.
FR-07	Visualisasi peralatan	Sistem harus menampilkan visual kondisi komponen AHU berdasarkan data monitoring, termasuk heater apabila terpasang.
FR-08	Grafik langsung	Sistem harus menyediakan grafik performa berdasarkan proporsi sampel RUN, arus, suhu, dan kelembapan dengan pilihan jendela 5, 15, atau 30 menit serta jeda/lanjut grafik.
FR-09	Penyimpanan histori	Sistem harus menyimpan telemetri beserta waktu pengukuran dan sumber data fisik atau simulasi di MySQL.
FR-10	Report data logger	Sistem harus menghasilkan laporan berdasarkan AHU, periode, dan sumber data dengan rentang maksimal 31 hari.
FR-11	Ringkasan laporan	Sistem harus menampilkan rata-rata, minimum, maksimum, jumlah sampel valid, grafik tren, dan tabel interval parameter.
FR-12	Ekspor laporan	Sistem harus menyediakan unduhan CSV serta pencetakan laporan atau penyimpanan PDF melalui browser.
FR-13	Alarm parameter	Sistem harus mendeteksi pelanggaran batas bawah atau atas dengan jeda aktivasi dan prioritas yang dapat dikonfigurasi.
FR-14	Alarm gangguan	Sistem harus menghasilkan alarm FAULT dengan prioritas CRITICAL dan gangguan komunikasi dengan prioritas HIGH.
FR-15	Pengelolaan alarm	Sistem harus menyediakan daftar alarm aktif dan selesai, serta pengakuan alarm yang menyimpan identitas pengguna dan waktu pengakuan. Pengakuan tidak menyelesaikan kondisi alarm.
FR-16	Smart detection	Sistem harus menganalisis tren parameter untuk memperkirakan potensi melewati batas dalam 15 atau 30 menit.
FR-17	Kualitas analisis	Sistem harus menampilkan proyeksi, arah tren, estimasi waktu menuju batas, kecukupan data, dan status ketidakandalan analisis.

ID	Fitur	Spesifikasi requirement
FR-18	Peringatan tren	Sistem harus menyimpan riwayat peringatan tren, menyediakan pengakuan peringatan, dan menampilkan notifikasi pada sesi web aktif.
FR-19	Konfigurasi AHU dan sensor	Sistem harus mengizinkan Admin dan Engineering mengubah nama AHU, lokasi, sensor terpasang, timeout komunikasi, serta aturan alarm.
FR-20	Pengguna	Sistem harus mengizinkan Admin melihat daftar pengguna dan membuat akun dengan peran yang ditentukan.
FR-21	Provisioning perangkat	Sistem harus mengizinkan Admin menetapkan identitas perangkat, sumber fisik/simulasi, dan menerbitkan token autentikasi perangkat.
FR-22	Penerimaan telemetri	Sistem harus menerima telemetri perangkat melalui API dengan validasi token, identitas AHU, timestamp, parameter, dan rentang nilai.
FR-23	Pencegahan data ganda	Sistem harus mengenali pengiriman ulang pesan agar tidak menggandakan histori atau memperbarui kesegaran data secara keliru.
FR-24	Pembaruan monitoring	Sistem harus mendukung Firebase Realtime Database untuk data terbaru dan polling MySQL sekitar 5 detik pada mode lokal.
FR-25	Kontrol AHU	Sistem harus menyediakan perintah START, STOP, AUTO/MANUAL, dan setpoint suhu 16–30 °C bagi Admin, Engineering, dan Operator.
FR-26	Pelacakan perintah	Sistem harus mencatat antrean dan status REQUESTED, ACCEPTED, SUCCEEDED, FAILED, atau EXPIRED. Setiap AHU hanya boleh memiliki satu perintah aktif dengan masa berlaku 60 detik.
FR-27	Validasi kontrol	Sistem harus menolak kontrol ketika unit OFFLINE dan menolak perintah selain STOP ketika unit FAULT. Keberhasilan perintah harus berdasarkan feedback controller.
FR-28	Simulasi	Sistem harus menyediakan simulator telemetri dan kontrol AHU serta membedakan data simulasi dari data perangkat fisik.
FR-29	Audit log	Sistem harus mencatat aktivitas autentikasi, perubahan konfigurasi, pembuatan pengguna, provisioning perangkat, alarm, peringatan tren, dan transisi perintah.

2. Matriks hak akses

Aktivitas	Admin	Engineering	Operator	Viewer
Melihat monitoring, histori, laporan, dan alarm	✓	✓	✓	✓
Mengakui alarm dan peringatan tren	✓	✓	✓	—
Mengirim perintah kontrol	✓	✓	✓	—
Mengubah konfigurasi AHU dan sensor	✓	✓	—	—
Membaca audit log	✓	✓	—	—

Aktivitas	Admin	Engineering	Operator	Viewer
Membuat pengguna dan menerbitkan token perangkat	✓	—	—	—

3. Kebutuhan nonfungsional

ID	Aspek	Spesifikasi requirement
NFR-01	Keamanan	Password harus disimpan sebagai hash; operasi perubahan melalui browser harus memerlukan sesi sah dan token CSRF.
NFR-02	Pembatasan login	Sistem harus membatasi percobaan login menjadi 10 percobaan per IP dalam 15 menit.
NFR-03	Otorisasi	Backend harus memeriksa hak akses pada setiap operasi yang dilindungi.
NFR-04	Keandalan penyimpanan	Telemetri harus tersimpan melalui transaksi MySQL sebelum server mengirim respons berhasil.
NFR-05	Pemulihan sinkronisasi	Kegagalan Firebase harus ditangani melalui antrean pengiriman ulang tanpa menghilangkan histori MySQL.
NFR-06	Kejelasan data	Sistem harus membedakan sensor tidak terpasang, nilai tidak tersedia, data lama, dan data simulasi.
NFR-07	Antarmuka	Antarmuka harus mendukung penggunaan pada desktop dan ponsel.
NFR-08	Komunikasi produksi	Akses browser dan perangkat pada lingkungan produksi harus menggunakan HTTPS.
NFR-09	Keselamatan kontrol	Controller harus tetap menjalankan interlock dan proteksi lokal ketika koneksi server terputus. Tombol STOP web tidak berfungsi sebagai emergency stop.

4. Batasan dan catatan implementasi

- Kontrol simulasi sudah tersedia. **Kontrol fisik default nonaktif** dan memerlukan firmware, wiring panel, serta commissioning.
- Smart detection merupakan estimasi tren menuju batas parameter; belum merupakan prediksi pasti kerusakan.
- Belum tersedia jadwal operasi, lead–lag/assist, kontrol langsung coil/heater/damper, atau reset proteksi.
- Belum tersedia notifikasi email, WhatsApp, SMS, atau notifikasi saat aplikasi ditutup.
- Pengelolaan pengguna melalui UI baru mencakup daftar dan pembuatan akun. Perubahan peran, reset password, dan deaktivasi belum tersedia melalui UI.
- **Ada temuan kualitas data pada laporan:** kode saat ini mengisi nilai arus/tegangan kosong dengan nilai sementara **1 A dan 220 V**. Agar memenuhi NFR-06, nilai tersebut perlu dibedakan secara jelas dari hasil pengukuran sebelum laporan dipakai untuk operasional.

CLEAN AIR
SMART CONTROL
SUSTAINABLE BUILDINGS

System Overview

Smart Monitoring AHU systems integrate sensors, intelligent control and cloud connectivity to provide real-time monitoring, optimise performance, and improve indoor air quality. By leveraging data and automation, these systems enhance energy efficiency, ensure a healthier indoor environment, and support sustainable building operations.

Key Functions

- Temperature Monitoring
- Humidity Monitoring
- Pressure Monitoring
- Air Flow Monitoring



SPECIFICATION REQUIREMENTS

SMART MONITORING AHU

HVAC | MONITORING | CONTROL | IOT